Analiza Szeregów Czasowych Lista 1 Dominik Kowalczyk

Zadanie 2

Uzasadnić, że ∇m_t jest wielomianem stopnia $p-1$ zmiennej t, a następnie pokazać, że $\nabla^{p+1} m_t = 0$

$m_t = \sum_{k=0}^{p} \beta_k t^k, \quad t = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ oraz $\beta_p \neq 0$

$\nabla X_t = X_t - X_{t-1}$

Otrzymujemy zatem: $\nabla m_t = m_t - m_{t-1} = \sum_{k=0}^{p} \beta_k t^k - \sum_{k=0}^{p} \beta_k (t-1)^k =$

$(t-1)^k$ możemy rozpisać za pomocą wzoru Newtona: $(t-1)^k = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} t^i (-1)^{k-i}$

Mamy więc:

$$= \sum_{k=0}^{p} \beta_k t^k - \sum_{k=0}^{p} \beta_k \left(\sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} t^i (-1)^{k-i} \right) =$$

(wyciągnijmy ostatni wyraz z 2 sumy $(k=i)$)

$$= \sum_{k=0}^{p} \beta_k t^k - \sum_{k=0}^{p} \beta_k \underbrace{\binom{k}{k} t^k (-1)^{k-k}}_{= t^k} - \sum_{k=1}^{p} \beta_k \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k}{i} t^i (-1)^{k-i} =$$

$$= \underbrace{\sum_{k=0}^{p} \beta_k t^k - \sum_{k=0}^{p} \beta_k t^k}_{=0} - \sum_{k=1}^{p} \beta_k \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k}{i} t^i (-1)^{k-i} =$$

	od	do
k	1	p
s	0	$p-1$

Uprośćmy poprzez podstawienie $s = k-1$, wtedy zatem:

$$- \sum_{s=0}^{p-1} \beta_{s+1} \sum_{i=0}^{s} \binom{s+1}{i} t^i (-1)^{s+1-i} = *$$

Mamy podwójną sumę – zamieńmy kolejność sumowania, mamy: $0 \le s \le p-1$ oraz $0 \le i \le s$, więc zamiast najpierw wybierać s i potem $i \le s$, to najpierw weźmy i a potem sumujmy po wszystkich s, czyli dostajemy:

$0 \le i \le p-1$ oraz $i \le s \le p-1$, stąd dostajemy:

$$* = -\sum_{i=0}^{p-1} t^i \sum_{s=i}^{p-1} \beta_{s+1} \binom{s+1}{i} (-1)^{s+1-i} = \sum_{i=0}^{p-1} t^i \cdot \underbrace{\left(- \sum_{s=i}^{p-1} \beta_{s+1} \binom{s+1}{i} (-1)^{s+1-i} \right)}_{(**)\text{ oznaczmy jako } \tilde{\beta}_i}$$

$$= \sum_{i=0}^{p-1} t^i \tilde{\beta}_i$$

, zatem otrzymujemy postać wielomianu stopnia $p-1$

Sprawdźmy jeszcze, czy $\tilde{\beta}_{p-1} \neq 0$:

$$\tilde{\beta}_{p-1} \overset{(**)}{=} - \sum_{s=p-1}^{p-1} \beta_{s+1} \binom{s+1}{p-1} (-1)^{s+1-(p-1)} = -\beta_p \overbrace{\binom{p}{p-1}}^{p} (-1)^1 = \beta_p \cdot p$$

Zatem $\beta_p \neq 0$ pociąga za sobą $\tilde{\beta}_{p-1} \neq 0$, więc ∇m_t jest wielomianem stopnia $p-1$.

www.amada.eu